



Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: Lidenskap

Grupo: 3ºMK

Turno: Matutino

Unidad Curricular: Tecnologías de la información

Nombres de los integrantes del grupo: Sofía Prieto, Federico Rodríguez, Gastón Visos, Joaquín Villena.

Fecha de entrega:14/09/2026

**Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.**



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



BLOQUE A: Actualización del ESRE (Especificación de Requisitos)	3
Tabla de Requisitos Funcionales (RF)	3
Tabla de Requisitos No Funcionales (RNF)	6
BLOQUE B: Estudio de Factibilidad	8
Factibilidad Técnica	8
Factibilidad Económica	8
Costos de desarrollo	10
Costos de equipamiento y energía	11
Costos de software y licencias	11
Costo total del proyecto	16
Análisis del costo-beneficio	17
Análisis de sensibilidad	18
Factibilidad Operativa	19
Factibilidad Legal	19
Conclusión	19
BLOQUE C: Plan de Contingencias	20
Respaldo y recuperación	21



Segunda Entrega – Ingeniería de software

BLOQUE A: Actualización del ESRE (Especificación de Requisitos)

En la anterior entrega mostramos los requisitos mediante entrevista al Organizador de Torneos/Administrador General y encuesta a Participantes/Usuarios Públicos, obteniendo así los Requisitos Funcionales (RF-08 a RF-14) y No Funcionales (RNF-03 a RNF-06).

En este apartado se juntan estos mismos requisitos junto con los que completan la cobertura de los módulos funcionales mínimos definidos en el alcance técnico, siguiendo el estándar IEEE 29148:

Tabla de Requisitos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción	Roles asociados	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-08	Flujo de Alta y Apertura de Torneo	Flujo secuencial obligatorio: alta de torneo → inscripciones → validación → cierre de plazo → generación de calendario. No se puede saltar una fase sin confirmar la anterior.	ROL-02	Alta	El sistema bloquea el paso a la fase siguiente si la anterior no fue confirmada explícitamente por el Organizador.
RF-09	Algoritmo de Desempate en Liga	Recalcular la tabla de posiciones aplicando en orden: (1) puntos, (2) diferencia de goles, (3) enfrentamiento directo, (4) goles a favor, (5) sorteo.	ROL-02, ROL-03, ROL-04	Alta	Ante un empate simulado en puntos, la tabla se reordena aplicando los criterios en el orden definido, sin intervención manual.
RF-10	Emparejamiento Anti-Repetición en Sistema Suizo	Emparejar por puntaje acumulado más cercano, sin repetir rivales ya enfrentados; rotar al participante libre si el número es impar.	ROL-02, ROL-03	Alta	Al generar una ronda, ningún par de participantes que ya se hayan enfrentado vuelve a coincidir.



RF-11	Matriz de Permisos del Rol Árbitro	El Árbitro sólo puede leer y actualizar los resultados de sus encuentros asignados; no crea ni elimina; pierde el permiso al cerrarse la ronda.	Árbitro	Media	Un usuario Árbitro no puede acceder a las opciones de creación/eliminación desde la interfaz ni mediante llamadas directas al backend.
RF-12	Gestión de Walkover	Registrar Walkover con el marcador configurado por torneo, actualizar la tabla de posiciones y marcar el partido con estado "WO"	ROL-02	Media	Un partido marcado como WO actualiza la tabla de posiciones y queda identificable como distinto de un partido jugado.
RF-13	Bloqueo y Auditoría de Fases	Bloquear la escritura sobre rondas cerradas; solo el Administrador General puede abrirlas de nuevo, quedando la acción registrada en auditoría.	ROL-01, ROL-02	Alta	Ningún rol distinto de ROL-01 puede modificar una ronda cerrada; toda reapertura queda registrada en el log.
RF-14	Autenticación y Autorización por Rol	Inicio de sesión con credenciales propias y asignación automática de permisos según el rol.	ROL-01, ROL-02, ROL-03	Alta	Un usuario autenticado solo visualiza y ejecuta las opciones de menú correspondientes a su rol.
RF-15	Gestión de Participantes y Equipos	Alta, edición y validación de participantes/equipos, con estados Preinscripto / Validado / Rechazado.	ROL-02	Alta	Solo los participantes en estado "Validado" son incluidos al generar el calendario o las llaves del torneo.



RF-16	Generación Automática de Calendario de Liga	Generar el calendario "todos contra todos" a partir de los participantes validados.	ROL-02	Alta	Con N participantes validados, el sistema genera N-1 fechas (o N si N es impar) sin enfrentamientos repetidos.
RF-17	Generación y Avance de Llaves en Eliminación Directa	Generar la llave inicial (con cabezas de serie si existen) y avanzar automáticamente a los ganadores.	ROL-02, ROL-04	Alta	Al cargar el resultado de un partido, el ganador avanza automáticamente a la llave de la ronda siguiente.
RF-18	Consulta Pública de Torneos	Permitir, sin autenticación, consultar torneos activos, calendarios, resultados y tablas/llaves.	ROL-04	Alta	Un usuario sin sesión iniciada puede acceder a la información pública de cualquier torneo publicado.
RF-19	Módulo de Administración del Sistema	Gestión de usuarios administrativos, habilitación de módulos y acceso a reportes generales.	ROL-01	Media	El Administrador General puede realizar altas/bajas de usuarios y visualizar reportes agregados de todos los torneos.
RF-20	Respaldo y Mantenimiento del Servidor	Scripts de instalación, respaldo de base de datos y mantenimiento básico del servidor.	ROL-01	Media	Ejecutar el script de respaldo genera un archivo de backup restaurable de la base de datos.

Tabla de Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Forma de verificación
RNF-03	Usabilidad y Portabilidad	El frontend del SGDM deberá priorizar, en resoluciones móviles (mínimo 360×640 px), la carga y renderizado del componente de tabla de posiciones como primer elemento visible del home, garantizando un enfoque de diseño Mobile-First.	Tiempo de primera pintura (First Contentful Paint) medido en un dispositivo móvil de gama media.
RNF-04	Arquitectura de la Información del Home	La interfaz pública del SGDM deberá jerarquizar visualmente la tabla de posiciones general como el primer bloque de contenido cargado en la pantalla de inicio para el Usuario Público (ROL-04), ubicando brackets, próximos enfrentamientos e historial en niveles subsiguientes.	Revisión de la maqueta/interfaz contra el orden de bloques definido.
RNF-05	Facilidad de Adopción	El sistema debe permitir al Usuario Público (ROL-04) consultar fixtures, resultados y tablas de posiciones sin necesidad de registro ni instalación de software adicional.	Prueba de acceso anónimo desde un navegador sin cuenta creada.
RNF-06	Persistencia de Datos Históricos	La base de datos MySQL del SGDM deberá conservar los resultados y estadísticas individuales de cada participante a través de múltiples torneos, garantizando tiempos de consulta aceptables a medida que el volumen histórico crezca.	Tiempo de respuesta de consultas históricas bajo un volumen de datos simulado.
RNF-07	Seguridad	El sistema debe implementar controles de seguridad alineados al OWASP Top 10, incluyendo validación de entradas, protección contra inyección SQL y cifrado de contraseñas.	Pruebas de seguridad básicas contra los vectores del OWASP Top 10.



RNF-08	Rendimiento	Las operaciones de consulta pública (calendarios, resultados, tablas de posiciones) deben responder en un tiempo aceptable para el usuario, incluso con múltiples torneos activos simultáneamente.	Tiempo de respuesta del servidor bajo carga simulada de consultas concurrentes.
RNF-09	Disponibilidad	El sistema, desplegado mediante contenedores Docker, debe poder reiniciarse o recuperarse ante una caída del servicio sin pérdida de datos ya persistidos.	Prueba de reinicio del contenedor y verificación de integridad de los datos.
RNF-10	Mantenibilidad	El código del sistema debe seguir la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) definida en el Alcance Técnico, separando claramente lógica de negocio, acceso a datos y presentación.	Revisión de la estructura de carpetas y separación de capas del repositorio.



Diagramas UML de Casos de Uso (planilla y diagramación)

El límite del sistema separa lo que el SGDM ejecuta de lo que hacen los actores. Dentro de ese límite, los casos de uso se agrupan en cinco paquetes que se corresponden con los módulos funcionales mínimos declarados en el alcance técnico:

- Consulta Pública — acceso responsive sin autenticación a calendarios, resultados, tablas y llaves.
- Autenticación y Perfil — inicio de sesión, gestión del perfil propio e histórico estadístico.
- Gestión de Torneos — alta, configuración, inscripciones, generación de calendario y control de rondas.
- Resultados — carga, corrección y consolidación de marcadores en la tabla de posiciones.
- Administración del Sistema — usuarios administrativos, módulos, auditoría y reapertura de fases.

Por legibilidad, el diagrama general se dividió en tres vistas complementarias más una cuarta vista que detalla las relaciones «include», «extend» y de generalización del núcleo de competencia. Las cuatro vistas comparten la misma frontera de sistema y el mismo conjunto de actores; juntos representa el diagrama de casos de uso completo del SGDM.

Vista 1. Consulta Pública, Autenticación y Perfil

Vista 2. Gestión de Torneos y Resultados

Vista 3. Administración del Sistema

Vista 4. Detalle de relaciones del núcleo de competencia

Diagramas de clase

El diagrama de clases modela la estructura estática del núcleo del dominio del SGDM: qué entidades componen el sistema, qué información guarda cada una y qué operaciones ofrece. Se presentan cinco clases y, para cada una, los tres compartimentos que exige la notación UML: el nombre de la clase, sus atributos con visibilidad y tipo, y sus operaciones con firma y tipo de retorno.

La visibilidad se indica con los símbolos convencionales: el signo menos (–) denota atributos privados, accesibles solo desde la propia clase, y el signo más (+) denota operaciones públicas, que conforman la interfaz de la clase hacia el resto del sistema. Este criterio de encapsulamiento es coherente con el patrón MVC adoptado: el estado del objeto no se manipula directamente, sino a través de sus métodos.



BLOQUE B: Estudio de Factibilidad

Factibilidad Técnica

El equipo cuenta con los conocimientos necesarios en: PHP en el backend, HTML, CSS y JavaScript en el frontend, MySQL como gestor de base de datos relacional y Docker para el despliegue. Ninguna de estas tecnologías exige capacidades que el grupo no haya trabajado anteriormente en las .

El hardware disponible es suficiente ya que la aplicación web es de gestión, no una computación de alto rendimiento, y la carga esperada (torneos de decenas de participantes) está muy por debajo del límite de un equipo de escritorio común. Las herramientas de trabajo (XAMPP y Docker para el entorno local, Git y GitHub para el control de versiones y el trabajo asíncrono) ya están en uso por el equipo y cubren tanto el desarrollo como el despliegue.

La única complejidad técnica que excede lo trabajado hasta ahora es el algoritmo de emparejamiento del Sistema Suizo (RF-10), por lo que se prototipa de forma aislada antes de integrarlo.

Factibilidad Económica

El stack elegido es íntegramente de código abierto: PHP, MySQL Community, Apache y Docker no tienen costo de licencia, y las herramientas de desarrollo y el repositorio del grupo opera sobre planes gratuitos. El proyecto no depende de ningún componente propietario, entonces no hay riesgo de que el desarrollo se detenga por imposibilidad de pago.

Ya que nuestro proyecto académico, no es un emprendimiento comercial. Por lo que, el criterio de decisión no es la rentabilidad sino que sea sostenible: verificar que podamos llevar el sistema hasta la defensa sin enfrentar ningún gasto que no estén en condiciones de afrontar.

Para que este análisis se pueda verificar, se distinguieron dos clases de costo: Costo desembolsado el dinero que sale del bolsillo de alguien y costo imputado los recursos que el proyecto consume pero que no se pagan, porque ya están disponibles (las horas de trabajo de los integrantes, sus equipos, la energía eléctrica de sus hogares). Se valorizan igual, porque un estudio de factibilidad que los omite subestima el proyecto y no permite compararlo con la alternativa de contratarlo.



Parámetro	Valor	Fuente
Tipo de cambio	USD 1 = \$ 40,24	Cotización promedio, 08/09/2026
Duración del proyecto	7 meses (mayo–noviembre 2026)	Calendario del curso
Dedicación por integrante	8 horas semanales × 30 semanas	Estimación del equipo
Valor hora de desarrollo	\$ 355	Banda salarial junior full stack en Uruguay: \$55.000–70.000 nominales mensuales÷176h
Valor hora administrativa	\$ 127	Salario Mínimo Nacional vigente (\$ 25.383 ÷ 200 h)
Tarifa eléctrica	\$ 10,31 /kWh (IVA incluido)	UTE, Residencial Simple, escalón 101–600 kWh
IVA	22 %	Tasa básica vigente



Costos de desarrollo

Se valorizan las horas del equipo al precio de mercado de un desarrollador full stack junior en Uruguay, que es un perfil similar a nuestro equipo.

Actividad	Horas	Costo (\$)	Costo (USD)
Análisis y relevamiento de requisitos	120	42.600	1.059
Diseño de base de datos, arquitectura MVC e interfaz	160	56.800	1.412
Desarrollo del backend (PHP: módulos de torneo, auth, resultados)	280	99.400	2.470
Desarrollo del frontend (HTML, CSS, JS responsive)	180	63.900	1.588
Contenerización, scripts de despliegue y respaldo	80	28.400	706
Pruebas, corrección y ajustes	80	28.400	706
Documentación técnica y entregas	60	21.300	529
Total	960	340.800	8.469

Esta cifra no se paga ya la aporta el equipo. Su función es dimensionar el proyecto. Contratar el desarrollo del SGDM en el mercado costaría alrededor de USD 8.469, y ese es básicamente el motivo por el cual una organización deportiva pequeña no dispone hoy de un sistema propio.



Costos de equipamiento y energía

Concepto	Cálculo	Costo (\$)	Costo (USD)
Amortización de equipos	4 notebooks × \$ 35.000, vida útil 4 años, 8 meses de uso	23.333	580
Energía eléctrica	960 h × 0,06 kW × \$ 10,31 /kWh	594	15
Conectividad a internet	Servicio ya contratado en los hogares; costo marginal nulo	0	0
Total		23.927	595

Costos de software y licencias

Componente	Licencia	Costo anual
PHP 8	PHP License / open source	USD 0
MySQL Community Server 8	GPL v2	USD 0
Apache HTTP Server	Apache License 2.0	USD 0
Docker Community Edition	Apache License 2.0	USD 0
Git + GitHub (plan gratuito)	—	USD 0
Visual Studio Code	Binario gratuito	USD 0
Certificado SSL Let's Encrypt	—	USD 0
Total		USD 0



La decisión de usar software libre tiene un impacto económico medible, agregar una licencia de Windows Server cuesta USD 58 mensuales sobre el precio del servidor, y un panel de administración propietario como cPanel, entre USD 30 y 70 mensuales. Una pila equivalente con componentes propietarios agregaría entre USD 1.056 y USD 1.536 anuales de costo recurrente. El stack elegido elimina esa línea del presupuesto por completo, y con ella el riesgo de que el proyecto se detenga por imposibilidad de renovar una licencia.

Costos de puesta en producción

El sistema no requiere infraestructura pagada para ser desarrollado ni defendido. Los costos aparecen únicamente si se publica en internet. Elegimos plataformas gratuitas permanentes de los grandes proveedores cloud, por lo que se evalúan cuatro escenarios: el actual, las dos alternativas cloud consideradas y un plan de respaldo pago.

Escenario 0 Etapa académica

Desarrollo y demostración sobre el entorno local contenerizado con Docker, ejecutado en los equipos del propio equipo.

Concepto	Costo anual
Infraestructura	USD 0
Total	USD 0



Escenario 1 Oracle Cloud Infrastructure, capa Always Free

La capa Always Free de OCI no es una prueba temporal sino una asignación permanente de recursos, y su dimensión excede holgadamente lo que el SGDM necesita.

Recurso incluido	Asignación Always Free	¿Alcanza para el SGDM?
Cómputo ARM (Ampere A1)	2 OCPU + 12 GB RAM	Sí, con amplio margen
Cómputo x86 (AMD)	2 instancias micro (1/8 OCPU, 1 GB c/u)	Alternativa si no hay capacidad ARM
Almacenamiento en bloque	200 GB + 5 respaldos	Sí
Almacenamiento de objetos	20 GB	Sí, para respaldos
Transferencia saliente	10 TB mensuales	Sí, muy por encima de lo previsto
Base de datos gestionada	2 Autonomous Database / 1 HeatWave (MySQL)	Opcional; el proyecto usa MySQL en contenedor



Concepto	Detalle	Costo anual (USD)	Costo anual (\$)
Servidor y almacenamiento	Oracle Cloud Always Free	0,00	0
Dominio .com.uy	USD 35/año + IVA	42,70	1.718
Certificado SSL	Let's Encrypt	0,00	0
RespalDOS	Object Storage del propio free tier	0,00	0
Total	≈ USD 3,56/mes	42,70	1.718

Con este escenario el único costo es el nombre de dominio. Si se resignara el dominio propio y se usará un subdominio gratuito, el costo operativo sería exactamente cero.



Escenario 2 Google Cloud Platform

GCP ofrece dos beneficios distintos que conviene no confundir:

Crédito de bienvenida: USD 300 con vigencia de 90 días para cuentas nuevas. Es un crédito temporal, no un recurso permanente. Cubre sobradamente los meses que restan hasta la defensa, pero se agota.

Capa Always Free permanente: 1 instancia e2-micro (1 GB de RAM), 30 GB de disco estándar, y 1 GB de transferencia saliente mensual, disponible únicamente en tres regiones de Estados Unidos (us-west1, us-central1, us-east1).

Concepto	Detalle	Costo anual (USD)
Cómputo e2-micro	Always Free	0,00
Dominio .com.uy	USD 35/año + IVA	42,70
Transferencia saliente	1 GB mensual gratis; el excedente se factura por GB	Variable
Total		42,70 + excedente de tráfico

Se adopta Oracle Cloud como plataforma primaria y Google Cloud como entorno secundario, aprovechando el crédito de USD 300 durante el desarrollo para pruebas de carga y como ambiente de respaldo. Oracle gana por tres razones concretas: 12 GB de RAM contra 1 GB, 10 TB de tráfico mensual contra 1 GB, y la posibilidad de elegir una región sudamericana como región de origen, más cercana al público objetivo.

Escenario 3 Plan de respaldo con VPS pago

Se costea porque ninguna capa gratuita está garantizada de forma permanente. Si fuera necesario ir a una plataforma paga:

Opción	Configuración	Costo anual (USD)	Costo anual (\$)
VPS internacional	1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD — USD 12/mes + dominio	186,70	7.513
VPS en datacenter nacional	2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB SSD — USD 37/mes + dominio	486,70	19.585

La opción nacional cuesta más, pero reduce la latencia para el público local y mantiene los datos personales en territorio uruguayo, lo que simplifica el cumplimiento de la Ley N.º 18.331 analizado más adelante en factibilidad legal.

Costo total del proyecto

Concepto	\$	USD	Clase
Mano de obra (960 horas)	340.800	8.469	Imputado
Amortización de equipos	23.333	580	Imputado
Luz	594	15	Imputado
Licencias de software	0	0	—
Costo total del proyecto	364.727	9.064	
Desembolso efectivo del equipo	0	0	



La conclusión operativa de esta tabla es que un proyecto valorizado en USD 9.064 se ejecuta con cero desembolso, porque el 93 % de ese valor es trabajo que lo aportamos nosotros y el resto son recursos que ya tenemos. No hay ningún punto del cronograma en el que el proyecto dependa de conseguir plata.

Análisis del costo-beneficio

Una vez en producción, el sistema debe justificar su costo frente a la situación actual: los organizadores combinan Challenge o Tournify con planillas y publicación manual.

Beneficios cuantificables, por año:

Beneficio	Cálculo	Valor anual (USD)
Licencia de plataforma evitada	Challenge Premier, USD 12/mes	144,00
Horas de gestión manual ahorradas	6 torneos $\times$ 8 h $\times$ \$ 127	151,50
Total (criterio conservador)	—	295,50
Horas de gestión, valorizadas a hora de coordinador (\$ 190)	6 torneos $\times$ 8 h $\times$ \$ 190	226,60
Total (criterio realista)	—	370,60



Análisis de sensibilidad

Se evalúa qué pasa con la conclusión si las condiciones se deterioran.

Variable	Escenario	Efecto sobre el costo anual	¿Sigue siendo factible?
Recorte del free tier	El proveedor reduce la asignación a la mitad	Ninguno	Sí. 2 OCPU y 12 GB siguen excediendo lo necesario
Falta de capacidad	El proveedor no tiene capacidad ARM disponible en la región elegida	Ninguno	Sí. Se usan las 2 instancias AMD micro del mismo free tier, o se cambia de región
Eliminación del free tier	El proveedor discontinúa la capa gratuita	De USD 42,70 a USD 186,70 anuales	Sí. Se migra al Escenario 3; la recuperación pasa de 1,7 a 7,6 meses
Tipo de cambio	El dólar sube 20 % (a \$ 48,29)	El dominio pasa de \$ 1.718 a \$ 2.062 anuales	Sí. Es el único costo expuesto al tipo de cambio
Escala de uso	El tráfico crece por encima de lo previsto	Ninguno en Oracle (10 TB mensuales incluidos)	Sí. Sería un problema solo en el Escenario 2
Etapas académicas	Cualquiera de las anteriores	USD 0	Sí. Ninguno afecta la defensa: se demuestra en local

El riesgo económico es básicamente inexistente. El factor crítico del proyecto no es el dinero sino el cumplimiento del cronograma, que se habla más adelante en el plan de contingencias.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Factibilidad Operativa

El SGDM resuelve un problema comprobado en las entrevistas dadas en la anterior entrega confirmó la fragmentación de herramientas (los organizadores usan Challonge y Tournify, los espectadores Liquipedia y Strafe Esports) y la carga de la gestión manual de calendarios, llaves y tablas de posiciones.

El sistema no le pide al usuario que abandone un proceso cómodo, sino que una herramienta que ya utiliza. Además, el ROL-04 de Usuario Público accede sin registro ni instalación de software adicional (RNF-05), y el enfoque Mobile-First (RNF-03) responde al 78 % de los encuestados que accede desde el celular. De los cuatro roles definidos, solo el Administrador General y el Organizador de Torneo requieren capacitación real, y ambos son roles internos de la organización.

Factibilidad Legal

El sistema no requiere marcos regulatorios complejos, ya que se excluyen los procesamientos de pago y la integración con pasarelas, con lo que no se manejan datos financieros ni de tarjetas. Tampoco se recolectan datos sensibles: el sistema almacena únicamente los datos necesarios para la inscripción y el seguimiento competitivo.

De todos modos, el SGDM sí trata datos personales de los usuarios registrados (nombre, contacto e historial de rendimiento), por lo que queda alcanzado por la Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales. Esto se traduce en cuatro obligaciones básicas que se incorporan al diseño: consentimiento informado en el formulario de inscripción, recolección mínima de datos, almacenamiento de contraseñas con función de hash y conexión cifrada, y la posibilidad de que el participante consulte, corrija o dé de baja sus datos. Si el sistema se usa en competencias con menores de edad, la inscripción se canaliza a través del organizador y no directamente por el menor.

Conclusión

El proyecto SGDM es factible dentro del plazo y los recursos del equipo. Las cuatro etapas resultan posibles y ninguna depende de un factor externo: no falta tecnología, no hay costos que afrontar y no existe impedimento normativo.



BLOQUE C: Plan de Contingencias

Siguiendo la misma lógica del Sistema de Amonestaciones, para cada riesgo se define cuándo aplica y cuál es el mecanismo de respuesta. Los riesgos de equipo se resuelven reutilizando las reglas internas dichas en la anterior entrega.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida preventiva	Plan de acción si ocurre
Pérdida de código o avance	Baja	Alta	Uso de GitHub con <i>commits</i> frecuentes; nada de trabajo local sin subir por más de 24 horas	Restaurar desde el último <i>commit</i> válido. Pérdida máxima acotada a 24 horas de trabajo
Ausencia o baja de un integrante	Baja	Alta	Documentación pública de todo el trabajo, según las pautas de comunicación ("si no está escrito, no existe")	Redistribuir tareas según el modelo descentralizado democrático, en sesión extraordinaria del equipo
Retraso en un módulo crítico	Media	Media	Alerta temprana, ya definida en cumplimiento de plazos	Reasignar tareas o recortar alcance según las limitaciones ya definidas
Falla del entorno de desarrollo (Docker/servidor)	Baja	Media	Respaldos periódicos y scripts de respaldo, versiones fijadas en la imagen	Reconstruir el entorno desde la imagen Docker versionada en el repositorio
Desvío de alcance (scope creep)	Media	Media	Límites ya definidos en las Exclusiones Funcionales	Revisión del representante antes de aceptar cualquier cambio



Estancamiento del algoritmo del Sistema Suizo (RF-10)	Media	Alta	Prototipar el algoritmo de forma aislada, con casos de prueba y plazo límite de dos semanas	Sustituir por emparejamiento asistido
Falla del entorno durante la defensa	Baja	Alta	Ensayo general 72 horas antes; entorno Docker replicado en el equipo de un segundo integrante	cambiar al entorno local de respaldo sin interrumpir la defensa

Respaldo y recuperación

Todo activo crítico se conserva en tres copias: el equipo local del autor, el repositorio del grupo en GitHub y una copia en el equipo de un segundo integrante. La base de datos se respalda mediante volcado mysqldump con retención de los últimos siete respaldos diarios más uno permanente por cada entrega. Una vez por semana se restaura el respaldo más reciente sobre un contenedor limpio para verificar que sirve.